APPROFONDISSEMENT A L'ALGORITHMIQUE ET A LA PROGRAMMATION

Dr Ibrahima GAYE - Université Alioune DIOP de Bambey

30 novembre 2021

CHAPITRE II : LES ENREGISTREMENTS

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Syntaxes 3

1.2 Déclaration 4

2 Manipulation d'un enregistrement **6**

2.1 Accès aux champs d'un enregistrement 7

2.2 L'imbrication d'enregistrements 8

2.3 Les tableaux d'enregistrement 10

1 Introduction

Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que des types primitifs (caractères, entiers, réels, chaînes) et des tableaux de types primitifs. Mais nous pouvons créer nos propres types puis déclarer des variables ou des tableaux d'éléments de ce type. Pour créer des enregistrements, il faut déclarer un nouveau type, basé sur d'autres types existants, qu'on appelle type structuré. Après avoir défini un type structuré, on peut l'utiliser comme un type normal en déclarant une ou plusieurs variables de ce type. Les variables de type structuré sont appelées enregistrements.

Contrairement aux tableaux qui sont des structures de données dont tous les éléments sont de même type, les enregistrements sont des structures de données dont les éléments peuvent être de type différent et qui se rapportent à la même entité. Les éléments qui composent un enregistrement sont appelés champs.

Avant de déclarer une variable enregistrement, il faut avoir au préalable définit son type, c'est à dire le nom et le type des champs qui le compose. Le type d'un enregistrement est appelé type structuré.

La déclaration des types structurés se fait dans une section spéciale des algorithmes appelée Type, qui précède la section des variables (et succède à la section des constantes).

1.1 Syntaxes

Syntaxe de déclaration en algorithme :

TYPE

nom_type = ENREGISTREMENT

champ1 : type ;

champ2 : type ;

...

champN : type

FinEnregistrement ;

Exemple :

Algorithme exemple ;

TYPE

Tpersonne = ENREGISTREMENT

nom : chaine

prenom : chaine

age : entier

FinEnregistrement ;

Dans cet exemple, nous avons un type composé ou complexe qui s'appelle **Tpersonne** qui contient deux variables *nom, prenom* de type chaine de caractères et une variable *age* de type entier.

Syntaxe de déclaration en pascal :

type
Nom_Type = RECORD

champ1 : type ;
champ2 : type ;
...
champN : type ;

END ;

Exemple :

```
program enregistrement ;
type
date = RECORD
    jour : 1..31 ;
    mois : 1..12 ;
    an : 1980..1999
END ;
Tpersonne = RECORD
    nom, prenom : string ;
    age : integer ;
END ;
```

1.2 Déclaration

Une fois qu'on a défini un type structuré, on peut déclarer des variables enregistrements exactement de la même façon que l'on déclare des variables d'un type primitif.

Syntaxe :

Variable

nom_var : nom_type

Exemples :

Algorithme exemple ;

TYPE

Tpersonne = ENREGISTREMENT

nom : chaine

prenom : chaine

age : entier

FinEnregistrement ;

Variable

pers1, pers2, pers3 : Tpersonne

Représentation :

Les enregistrements sont composés de plusieurs zones de données, correspondant aux champs :

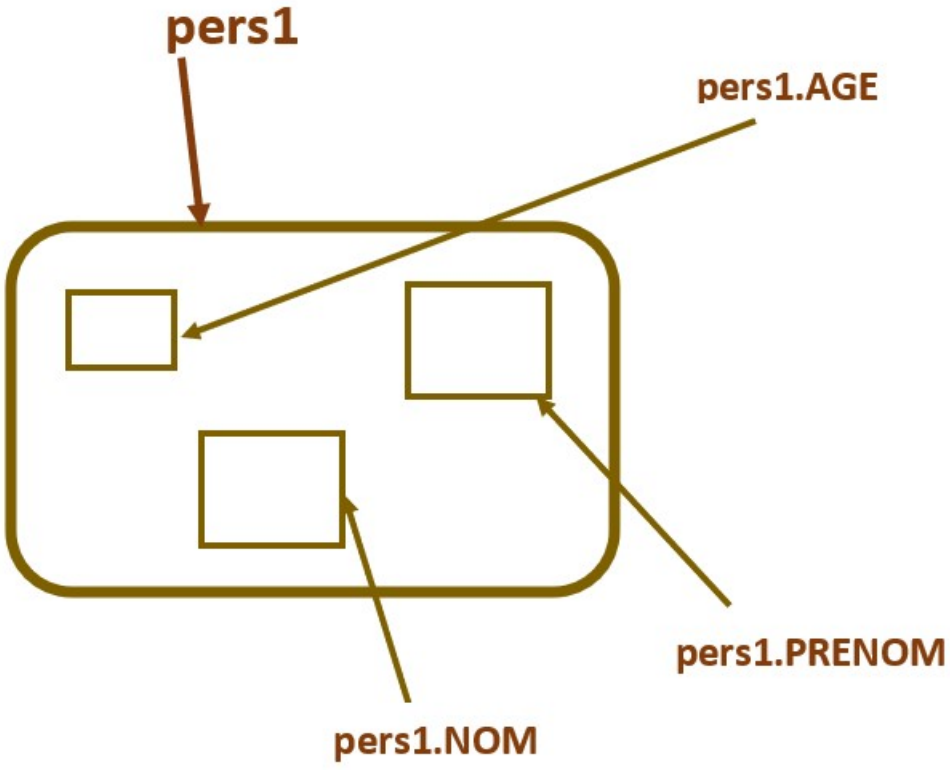


FIGURE 1 – Représentation pers1

Exemple :

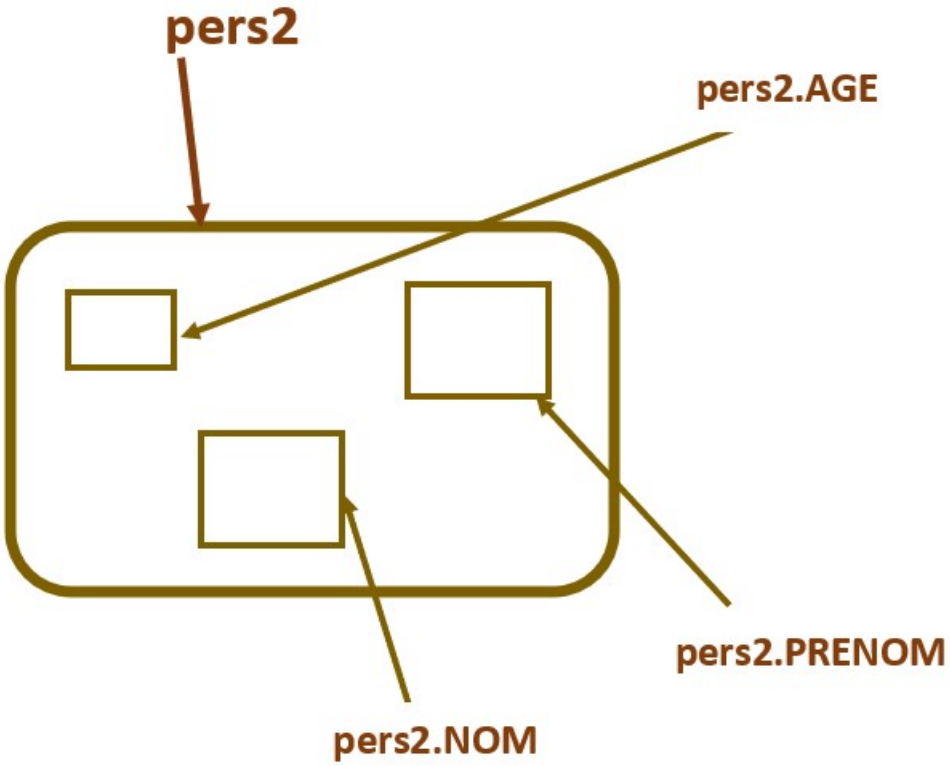


FIGURE 2 – Représentation pers2

Soit un produit caractérisé par code (une chaîne représentant son identifiant), lib (une chaîne représentant son libelé), son paht (un réel représentant le prix d'achat hors taxe), pvht (un réel représentant son prix de vente hors taxe) et txtva (un réel représentant les taxes) ; proposer une déclaration pour cet enreristrement.

2 Manipulation d'un enregistrement

La manipulation d'un enregistrement se fait au travers de ses champs. Comme pour les tableaux, il n'est pas possible de manipuler un enregistrement globalement, sauf pour affecter un enregistrement à un autre de même type. Par exemple, pour afficher un enregistrement il faut afficher tous ses champs un par un.

2.1 Accès aux champs d'un enregistrement

Alors que les éléments d'un tableau sont accessibles au travers de leur indice, les champs d'un enregistrement sont accessibles à travers leur nom, grâce à l'opérateur **point (.)**

nom_enregistrement.nom_champ représente la valeur mémorisée dans le champ de l'enregistrement .

Par exemple, pour accéder à l'âge de la variable pers2, on utilise l'expression : pers2.age.

Attention : le nom d'un champ est TOUJOURS précédé du nom de l'enregistrement auquel il appartient. On ne peut pas trouver un nom de champ tout seul, sans indication de l'enregistrement.

Les champs d'un enregistrement, tout comme les éléments d'un tableau, sont des variables à qui on peut faire subir les mêmes opérations (affectation, saisie, affichage,...).

Exemple 1 : Programme de saisie des données concernant les personnes pers1 et pers2, puis affichage de la différence d'âge entre ces deux personnes .

Algorithme Exemple

Type

Tpersonne = Enregistrement

nom : chaîne

prénom : chaîne

age : entier

FinEnregistrement

Variables

pers1, pers2 : Tpersonne

Début

Ecrire"Entrez le nom puis l'age de la personne 1"

Lire pers1.nom, pers1.age // il est impossible d'écrire Saisir pers1

Ecrire "Entrez le nom puis l'âge de la personne 2"

Lire pers2.nom, pers2.age

Ecrire "La différence d'âge entre ", pers1.nom, " et ", pers2.nom, " est de "

Si pers1.age > pers2.age

Alors Ecrire pers1.age - pers2.age, " ans "

Sinon

Ecrire pers2.age - pers1.age, " ans "

FinSi

Fin

Ci-près, on a le programme en Pascal.

```
Program Exemple ;
Type
Tpersonne = RECORD
    nom : string ;
    prenom : string ;
    age : integer ;
end ;
Var
    pers1, pers2 : Tpersonne ;
Begin
    write ('Entrez le nom puis l"age de la personne 1') ;
    read (pers1.nom, pers1.age) ;
    write ('Entrez le nom puis l"âge de la personne 2') ;
    read (pers2.nom, pers2.age) ;
    write ('La différence d"âge entre ', pers1.nom, ' et ', pers2.nom, ' est de ') ;
    if (pers1.age > pers2.age) then
            write(pers1.age - pers2.age,' ans ')
      else
            write(pers2.age - pers1.age,' ans ') ;
END.
```

Exercices d'application : Un nombre complexe est caractérisé par sa partie réelle et sa partie imaginaire (des reels)

1. Proposer un type pour représenter un nombre complexe
2. Déclarer deux complexes et afficher leur différence, leur produit.

2.2 L'imbrication d'enregistrements

Supposons que dans le type **Tpersonne**, nous ne voulions plus l'âge de la personne, mais sa date de naissance. Une date est composée de trois variables (jour, mois, année) indissociables. Une date

correspond donc à une entité du monde réel qu'on doit représenter par un type enregistrement à trois champs.

Si on déclare le type date au préalable, on peut l'utiliser dans la déclaration du type personne pour le type de la date de naissance.

Un type structuré peut être utilisé comme type pour des champs d'un autre type structuré.

TYPE

Date = Enregistrement

jour : entier

mois : chaîne

annee : entier

FinEnregistrement

Tpersonne = Enregistrement

nom : chaîne

prénom : chaîne

ddn : Date

FinEnregistrement

Pour accéder à l'année de naissance d'une personne, il faut utiliser deux fois l'opérateur **'.'**

pers1.ddn.annee.

Il faut lire une telle variable de droite à gauche : l'année de la date de naissance de la personne.

Exemple Complet

Un produit (cf. ex précédents) est livré par un seul fournisseur. Un fournisseur est caractérisé par son code, sa raison sociale et son numéro de téléphone.

Algorithme Exemple

Type

adresse = Enregistrement

num : entier

rue : chaîne

cp : chaîne

ville : chaîne

FinEnregistrement

fournisseur = Enregistrement

code_frs : chaine

raison_sociale : chaine

ad_frs : adresse

tel : chaine

FinEnregistrement

Produit = Enregistrement

code : chaîne

lib : chaîne

paht : réel

pvht : réel

txtva : réel

frs : fournisseur

FinEnregistrement

Variables

p : produit

Voilà l'instruction qui permet d'afficher le numéro de téléphone du fournisseur du produit : **p.frs.tel**

.

Afficher ("téléphone du fournisseur de ", p.lib, " : ", p.frs.tel)

2.3 Les tableaux d'enregistrement

Il arrive souvent que l'on veuille traiter non pas un seul enregistrement mais plusieurs. Par exemple, on veut pouvoir traiter un groupe de personne. On ne va donc pas créer autant de variables du type personne qu'il y a de personnes. On va créer un tableau regroupant toutes les personnes du groupe. Il s'agit alors d'un tableau d'enregistrements

Constante

NP = 20

Type Tpersonne = Enregistrement

nom : chaîne

age : entier

FinEnregistrement

Variables

groupe : tableau[1..NP] de Tpersonne

Chaque élément du tableau est un enregistrement, contenant plusieurs variables de type différent. On accède à un enregistrement par son indice dans le tableau.

groupe[1] représente la deuxième personne du groupe

groupe[2].nom représente le nom de la deuxième personne du groupe

Attention !

groupe.nom(3) n'est pas valide.

Pour accéder au nom de la troisième personne du tableau, il faut écrire groupe[3].nom

Exemples :

1. Déclarer des types qui permettent de stocker :
   - Un joueur de basket caractérisé par son nom, sa date de naissance, sa nationalité, et son sexe
   - Une association de joueurs de basket
   - Une équipe de basket avec son nom, ses joueurs, ainsi que les points gagnés et les basket marqués et encaissés dans la saison courante
2. Définir le type Tetud_info contenant les informations d'un étudiant (nom, prénom, note des trois devoirs, moyenne des devoirs). Ecrire un algorithme qui permet de :
   - Saisir les informations d'un étudiant et les afficher par la suite sur écran. On considère à présent un groupe composé de n étudiants (n>3). Au sein du même algorithme
     - Saisir les informations de tous les étudiants
     - Afficher tous les étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 10. On désire contenir dans une structure de données les noms et moyennes des étudiants ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. Créer et remplir la structure de données correspondante.